

THERMODYNAMIQUE CLASSIQUE

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Premier principe de la thermodynamique.

$$dU = \delta W + \delta Q \quad \text{ou sous forme finie :} \quad \Delta U = W + Q$$

Pour une transformation réversible : $\delta W = -P dV$ et $\delta Q = T dS$.

2. Fonctions d'état dérivées.

- . Enthalpie : $H = U + PV$; $dH = T dS + V dP$.
- . Énergie libre (Helmholtz) : $F = U - TS$; $dF = -S dT - P dV$.
- . Enthalpie libre (Gibbs) : $G = H - TS$; $dG = -S dT + V dP$.

3. Relations de Maxwell. Elles découlent de l'égalité des dérivées croisées :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

4. Coefficients thermoélastiques.

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (\text{dilat. isobare}) \quad \chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad (\text{compress. isoth.})$$

5. Gaz de van der Waals.

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$$

où a tient compte des interactions attractives et b du volume propre des molécules.

6. Transformations des gaz parfaits. Pour un gaz parfait diatomique ($\gamma = 7/5$), lors d'une détente adiabatique réversible : $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$ et $TP^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cste}$.

1. Fonctions d'état et relations thermodynamiques

Exercice 1

★★

Exercice

On considère la fonction $F(x, y, z)$ dont la différentielle est :

$$dF = (2x - y) dx - (x - 2y) dy - 4z dz$$

1. Retrouver $F(x, y, z)$ à une constante a près.
2. Déterminer les valeurs de a si $F(a, 2, -1) = 2$.
3. Écrire les formes possibles de F .

1. On identifie les dérivées partielles :

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - y, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y - x, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = -4z$$

En intégrant la première relation par rapport à x :

$$F = x^2 - xy + C(y, z)$$

En substituant dans la deuxième : $\partial C / \partial y = 2y$, donc $C(y, z) = y^2 + k(z)$.

En substituant dans la troisième : $k'(z) = -4z$, donc $k(z) = -2z^2 + a$.

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 - xy + a$$

2. En appliquant la condition $F(a, 2, -1) = 2$:

$$a^2 + 4 - 2 - 2a + a = 2 \quad \Rightarrow \quad a^2 - a = 0 \quad \Rightarrow \quad a(a - 1) = 0$$

Donc $a = 0$ ou $a = 1$.

3.

- . Pour $a = 0$: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 - xy$.
- . Pour $a = 1$: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 - xy + 1$.

Exercice 2 - Compressions successives d'un gaz parfait diatomique

★★★

Exercice

On comprime isotherme un gaz parfait diatomique de P_0 à P_1 à la température T_0 , puis on le détend adiabatiquement et réversiblement jusqu'à P_0 .

1. Exprimer la température T_1 atteinte après cette double opération.
2. (a) Après une deuxième double opération depuis T_1 , exprimer T_2 .
 (b) Donner une expression générale de T_n .
 (c) Calculer T_1 , T_2 et T_{100} pour $P_1/P_0 = 2$ et $T_0 = 300$ K, $\gamma = 7/5$.
 (d) T_∞ est-elle en accord avec le troisième principe ?
3. Pour la n -ième double opération, exprimer la chaleur Q_n , le travail W_n et ΔU_n .
4. Après n doubles opérations, calculer Q , W et ΔU totaux.

1. L'isotherme amène de (P_0, T_0) à (P_1, T_0) : la température ne change pas. La détente adiabatique réversible de (P_1, T_0) à (P_0, T_1) suit $TP^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cste}$:

$$T_1 P_0^{(1-\gamma)/\gamma} = T_0 P_1^{(1-\gamma)/\gamma} \Rightarrow T_1 = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{(1-\gamma)/\gamma}$$

Comme $P_1 > P_0$ et $(1-\gamma)/\gamma < 0$, on a $T_1 < T_0$: le gaz se refroidit.

2.(a) En répétant la même logique depuis T_1 :

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{(1-\gamma)/\gamma} = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{2(1-\gamma)/\gamma}$$

2.(b) Par récurrence :

$$T_n = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{n(1-\gamma)/\gamma}$$

2.(c) Avec $P_1/P_0 = 2$, $\gamma = 7/5$: $(1-\gamma)/\gamma = (1-7/5)/(7/5) = (-2/5)/(7/5) = -2/7$.

$$T_1 = 300 \times 2^{-2/7} \approx 300 \times 0,820 \approx 246 \text{ K}$$

$$T_2 \approx 246 \times 0,820 \approx 202 \text{ K} \quad T_{100} = 300 \times 2^{-200/7} \approx 0 \text{ K}$$

2.(d) $T_\infty = 0$, ce qui serait atteindre le zéro absolu par un processus cyclique. Ceci est en accord avec la direction imposée par le troisième principe (on tend vers 0 K), mais le troisième principe affirme qu'on ne peut pas atteindre 0 K en un nombre fini d'opérations ; ici, $n \rightarrow \infty$ est requis, ce qui est physiquement inaccessible. Il n'y a donc pas de contradiction.

3. Pour la n -ième double opération (isotherme puis adiabatique) :

Étape isotherme ($T_{n-1}, P_0 \rightarrow P_1$) : $\Delta U = 0$ pour un gaz parfait. Le travail et la chaleur sont

$$W_{\text{isoth}} = nRT_{n-1} \ln(P_0/P_1), \quad Q_n = -W_{\text{isoth}} = nRT_{n-1} \ln(P_1/P_0).$$

Étape adiabatique ($P_1, T_{n-1} \rightarrow P_0, T_n$) : $Q = 0$ et $W_{\text{adia}} = nC_v(T_n - T_{n-1})$.

Bilan de la n -ième double opération :

$$Q_n = nRT_{n-1} \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right), \quad W_n = nC_v(T_n - T_{n-1}) - nRT_{n-1} \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$$

$$\Delta U_n = nC_v(T_n - T_{n-1})$$

4. En sommant sur n opérations :

$$\Delta U = nC_v(T_n - T_0) \quad Q = nR \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \sum_{k=0}^{n-1} T_k \quad W = \Delta U - Q$$

Exercice 3 - Coefficients thermoélastiques et équation d'état ***

Exercice

Des mesures sur une mole d'azote ont donné :

$$\alpha = \frac{R}{RT + bP} \quad (1) \quad \chi_T = \frac{RT}{(RT + bP)P} \quad (2)$$

où b est une constante positive homogène à un volume.

1. Rappeler les expressions de α et χ_T .
2. Montrer que (1) après intégration donne $V = (RT + bP)\varphi(P)$ où φ est une fonction de P seul.
3. Vérifier la cohérence avec (2).
4. Dédire que $\varphi(P) = a/P$ et donner la valeur de a pour que le gaz soit parfait à basse pression.
5. Écrire l'équation d'état d'une mole.

1.

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad \chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

2. De $\alpha = R/(RT + bP)$, on tire $\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \alpha V = \frac{RV}{RT + bP}$, donc $\frac{dV}{V} = \frac{RdT}{RT + bP}$ à P constant. En intégrant par rapport à T : $\ln V = \ln(RT + bP) + f(P)$, soit $V =$

$(RT + bP)e^{f(P)} = (RT + bP)\varphi(P)$ avec $\varphi(P) = e^{f(P)}$.

3. $\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = (b \cdot \varphi + (RT + bP)\varphi')$. Le coefficient χ_T vaut :

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\frac{b\varphi + (RT + bP)\varphi'}{(RT + bP)\varphi}$$

En égalant avec (2) : $b/(RT + bP) + \varphi'/\varphi = -RT/[(RT + bP)P]$, d'où $\varphi'/\varphi = -1/P$, soit $\varphi(P) = a/P$ (après intégration).

4. Pour $b \rightarrow 0$: $V = aRT/P$. La loi des gaz parfaits donne $PV = RT$, donc $a = 1$.

5. L'équation d'état d'une mole est :

$$V = \frac{RT + bP}{P} = \frac{RT}{P} + b$$

Ce qui s'écrit aussi $P(V - b) = RT$: c'est un modèle simplifié qui tient compte du volume propre mais pas des interactions attractives.

Exercice 4 - Fluide homogène monophasé

★★★

Exercice

On considère n moles d'un fluide homogène monophasé.

Partie A.

1. Écrire dU en fonction de dT, dV , puis en fonction de dV, dS .
2. En déduire $(\partial S/\partial T)_V$ et $(\partial S/\partial V)_T$.
3. Montrer que $(\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V$ et que la chaleur latente $\ell = T(\partial P/\partial T)_V$.

Partie B. Le fluide est un gaz de van der Waals : $P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2a}{V^2}$.

1. Calculer le travail $W_{R,T}$ et la variation d'énergie interne $\Delta U_{R,T}$ lors d'une transformation réversible isotherme de V_i à V_f .
2. En déduire la chaleur échangée $Q_{R,T}$.

A.1. En utilisant $U = U(T, V)$:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = nC_v dT + \ell_v dV$$

où $\ell_v = (\partial U/\partial V)_T$ est la chaleur latente volumique. En thermodynamique des processus réversibles : $dU = TdS - PdV$.

A.2. Par identification des deux expressions de dU :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{nC_v}{T} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{\ell_v + P}{T}$$

A.3. L'énergie libre $F = U - TS$ donne $dF = -SdT - PdV$. L'égalité des dérivées croisées conduit à $(\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V$ (relation de Maxwell). Or $\ell_v + P = T(\partial P/\partial T)_V$, d'où $\ell = \ell_v = T(\partial P/\partial T)_V - P$.

B.1. Pour van der Waals : $(\partial P/\partial T)_V = nR/(V - nb)$, donc $\ell_v = T \cdot nR/(V - nb) - P = n^2a/V^2$ (substitution de P). Ainsi $dU = nC_v dT + (n^2a/V^2)dV$.

Lors d'une transformation isotherme ($dT = 0$) :

$$\Delta U_{R,T} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{n^2a}{V^2} dV = n^2a \left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f} \right)$$

Le travail échangé :

$$\begin{aligned} W_{R,T} &= - \int_{V_i}^{V_f} P dV \\ &= - \int_{V_i}^{V_f} \left(\frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2a}{V^2} \right) dV \\ &= -nRT \ln \frac{V_f - nb}{V_i - nb} - n^2a \left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f} \right) \end{aligned}$$

B.2. Par le premier principe : $Q_{R,T} = \Delta U_{R,T} - W_{R,T} = nRT \ln \frac{V_f - nb}{V_i - nb}$.

Exercice 5 - Gaz de van der Waals : transformations

★★★

Exercice

On considère une mole de gaz : $(P + a/V^2)(V - b) = RT$.

1. Donner les expressions différentielles de dU et dS en fonction de C_V , ℓ , P , T , dT et dV .
2. Exprimer ℓ en fonction de P , a et V .
3. Calculer ΔU entre (P_1, V_1, T_1) et (P_2, V_2, T_2) avec C_V constant.
4. Calculer ΔS pour la même transformation.
5. Établir l'équation de l'adiabatique réversible. La simplifier si $a/V^2 \ll P$ et $b \ll V$.

1. Les expressions générales des différentielles en variables (T, V) sont :

$$dU = C_V dT + \ell dV \quad dS = \frac{C_V}{T} dT + \frac{\ell + P}{T} dV$$

2. Pour van der Waals : $\ell = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P = \frac{T \cdot R}{V-b} - P = \frac{TR}{V-b} - \frac{RT}{V-b} + \frac{a}{V^2} = \frac{a}{V^2}$.

3.

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1) + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

4.

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2 - b}{V_1 - b}$$

5. Pour une adiabatique réversible $dS = 0$:

$$C_V dT + \frac{a}{V^2} dV = 0 \quad (\text{énergie interne}) \quad \text{et} \quad C_V \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V-b} = 0$$

En intégrant la deuxième relation : $T(V-b)^R/C_V = \text{cste}$, soit $T(V-b)^{\gamma-1} = \text{cste}$.

Pour $a/V^2 \ll P$ et $b \ll V$: $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$ (loi de Poisson classique pour un gaz parfait).

2. Entropie et second principe

Exercice 6 - Échange thermique irréversible

★

Exercice

Un morceau d'aluminium froid A de masse $m = 100 \text{ g}$ à la température $T_1 = 10^\circ\text{C}$ est mis en contact thermique avec l'air ambiant B (thermostat) à $T_2 = 20^\circ\text{C}$.

1. Calculer la variation d'entropie ΔS_A du morceau d'aluminium.
2. Calculer la variation d'entropie ΔS_B de l'air ambiant.
3. Dédurre ΔS_{A+B} de l'univers. La transformation est-elle réversible ?

Donnée : $C_{Al} = 896 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. La température finale de l'aluminium est $T_f = T_2 = 293 \text{ K}$, et $T_1 = 283 \text{ K}$.

$$\Delta S_A = \int_{T_1}^{T_f} \frac{mC dT}{T} = mC \ln \frac{T_f}{T_1} = 0,100 \times 896 \times \ln \frac{293}{283}$$

$$\boxed{\Delta S_A \approx 3,11 \times 10^{-1} \text{ J K}^{-1}}$$

2. B est un thermostat ; la chaleur cédée par B est $Q_B = -Q_A = -mC(T_f - T_1)$.

$$\Delta S_B = \frac{Q_B}{T_2} = -\frac{mC(T_f - T_1)}{T_2} = -\frac{0,100 \times 896 \times 10}{293}$$

$$\boxed{\Delta S_B \approx -3,06 \times 10^{-1} \text{ J K}^{-1}}$$

3.

$$\Delta S_{A+B} = \Delta S_A + \Delta S_B \approx 3,11 \times 10^{-1} - 3,06 \times 10^{-1} = 5,4 \times 10^{-3} \text{ J K}^{-1} > 0$$

$\Delta S_{A+B} > 0$ pour ce système isolé : la transformation est **irréversible**, conformément au second principe.

Exercice 7 - Cycle d'Ericsson

★★★

Exercice

Un moteur thermique contenant n moles de gaz parfait (γ constant) décrit le cycle d'Ericsson :

- . AB : isotherme à T_2 de $P_A = P_1$ à $P_B = P_2$ ($P_2 > P_1$)
- . BC : isobare P_2 de T_2 à T_1 ($T_1 > T_2$)
- . CD : isotherme à T_1 jusqu'à $P_D = P_1$
- . DA : isobare P_1 de T_1 à T_2

1. Représenter le cycle dans les diagrammes (P, V) et (T, S) .
2. Montrer que $W = -nRT_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \ln \frac{P_2}{P_1}$.
3. Calculer le rendement du moteur.
4. Avec un régénérateur (récupération totale de la chaleur isobare), calculer Q_1 et Q_2 et le rendement. Comparer au rendement de Carnot.

1. Dans le diagramme (P, V) : deux isothermes hyperboliques (AB et CD) reliées par deux isobares. Dans le diagramme (T, S) : les isobares sont des exponentielles ($T = \text{cste} \cdot e^{S/(nC_P)}$) et les isothermes sont des segments horizontaux.

2. Calcul des travaux élémentaires :

$$W_{A \rightarrow B} = -nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A} = -nRT_2 \ln \frac{P_1}{P_2} = nRT_2 \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$W_{B \rightarrow C} = -P_2(V_C - V_B) = -nR(T_1 - T_2)$$

$$W_{C \rightarrow D} = -nRT_1 \ln \frac{P_1}{P_2} = nRT_1 \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$W_{D \rightarrow A} = -P_1(V_A - V_D) = -nR(T_2 - T_1) = nR(T_1 - T_2)$$

Les contributions isobares s'annulent ($W_{BC} + W_{DA} = 0$), et :

$$W = nRT_2 \ln \frac{P_2}{P_1} + nRT_1 \ln \frac{P_1}{P_2} = -nR(T_1 - T_2) \ln \frac{P_2}{P_1} = -nRT_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \ln \frac{P_2}{P_1}$$

3. Les chaleurs reçues : $Q_{CD} = nRT_1 \ln(P_2/P_1)$ (source chaude) et $Q_{BC} = nC_P(T_1 - T_2)$ (chauffage isobare). Le rendement est :

$$\eta = \frac{|W|}{Q_{CD} + Q_{BC}} = \frac{(T_1 - T_2) \ln(P_2/P_1)}{T_1 \ln(P_2/P_1) + \frac{\gamma}{\gamma-1}(T_1 - T_2)} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

4. Avec régénérateur, Q_{BC} est récupéré lors de DA : seules les isothermes échangent avec les sources.

$$Q_1 = Q_{CD} = nRT_1 \ln \frac{P_2}{P_1}, \quad Q_2 = Q_{AB} = nRT_2 \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$\eta = \frac{|W|}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta_{\text{Carnot}}$$

Le cycle d'Ericsson avec régénérateur est aussi efficace qu'un cycle de Carnot.

Exercice 8 - Machine à vapeur et rendement de Carnot

★

Exercice

Une machine à vapeur fonctionne entre $T_1 = 550^\circ\text{C}$ (source chaude) et $T_2 = 250^\circ\text{C}$ (source froide).

1. Rappeler la définition du rendement η d'un moteur thermique.
2. Exprimer η en fonction de Q_1 et Q_2 .
3. Donner l'expression de η dans le cas réversible (Carnot) en fonction de T_1 et T_2 .
4. En pratique, le moteur a une efficacité de 70% de l'efficacité maximale. Calculer $\eta_{\text{réel}}$ numériquement.

1. Le rendement est le rapport du travail utile fourni sur la chaleur reçue de la source chaude :

$$\eta = \frac{|W|}{Q_1}$$

2. Par le premier principe sur un cycle ($\Delta U = 0$) : $W + Q_1 + Q_2 = 0$, d'où $|W| = Q_1 + Q_2$ (en convention moteur, $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$). Ainsi :

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

3. Pour un cycle réversible, $\Delta S = Q_1/T_1 + Q_2/T_2 = 0$, donc $Q_2/Q_1 = -T_2/T_1$, et :

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

4. En Kelvin : $T_1 = 823 \text{ K}$, $T_2 = 523 \text{ K}$.

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{523}{823} \approx 0,365$$

$$\eta_{\text{réel}} = 0,70 \times 0,365 \approx 0,255 = 25,5\%$$

3. Cycles thermodynamiques

Exercice 9 - Cycle Diesel

★★★

Exercice

Un moteur Diesel à combustion interne décrit le cycle suivant pour une mole de gaz parfait :

- . A_1A_2 : compression adiabatique réversible de rapport volumique $x = V_1/V_2 = 14$.
- . A_2A_3 : combustion à pression constante jusqu'à $T_3 = 2260 \text{ K}$.
- . A_3A_4 : détente adiabatique réversible jusqu'à $V_4 = V_1$.
- . A_4A_1 : refroidissement isochore.

Données : $P_1 = 1 \text{ bar}$, $T_1 = 330 \text{ K}$, $R = 8,32 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $C_P = 29 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\gamma = 1,40$.

1. Calculer V_1 , P_2 et T_2 .
2. Calculer V_3 et Q_{23} .
3. Calculer P_4 et T_4 .
4. Calculer Q_{41} , W_{cycle} et η .

1. Loi des gaz parfaits pour une mole : $V_1 = RT_1/P_1 = 8,32 \times 330/10^5 \approx 27,5 \text{ L}$.

Compression adiabatique A_1A_2 : $P_2 = P_1 x^\gamma = 10^5 \times 14^{1,4} \approx 40 \text{ bar}$.

$$T_2 = P_2 V_2 / R = P_2 V_1 / (xR) = 40 \times 10^5 \times 27,5 \times 10^{-3} / (14 \times 8,32) \approx \boxed{948 \text{ K}}.$$

2. Isobare $P_3 = P_2$: $V_3 = RT_3/P_2 = 8,32 \times 2260/(40 \times 10^5) \approx 4,7 \text{ L}$.

$$Q_{23} = C_P(T_3 - T_2) = 29 \times (2260 - 948) \approx \boxed{38 \text{ kJ}}$$

3. Adiabatique A_3A_4 avec $V_4 = V_1$:

$$P_4 = P_2 \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^\gamma = 40 \times 10^5 \times \left(\frac{4,7}{27,5} \right)^{1,4} \approx \boxed{3,4 \text{ bar}}$$

$$T_4 = P_4 V_1 / R = 3,4 \times 10^5 \times 27,5 \times 10^{-3} / 8,32 \approx \boxed{1123 \text{ K}}$$

4. Isochore A_4A_1 ($C_v = C_P/\gamma$) :

$$Q_{41} = C_v(T_1 - T_4) = \frac{29}{1,4} \times (330 - 1123) \approx -16,4 \text{ kJ}$$

Pour un cycle $\Delta U = 0$:

$$W_{\text{cycle}} = -(Q_{23} + Q_{41}) = -(38 - 16,4) \approx \boxed{-21,6 \text{ kJ}}$$

$$\eta = \frac{|W_{\text{cycle}}|}{Q_{23}} = \frac{21,6}{38} \approx \boxed{57\%}$$

Exercice 10 - Machine frigorifique

★★

Exercice

Un réfrigérateur fonctionne entre une source chaude ($T_c = 293 \text{ K}$) et une source froide ($T_f = 268 \text{ K}$). On constate que :

$$\frac{Q_c}{Q_f} = -k \frac{T_c}{T_f}, \quad k = 1,2$$

1. Exprimer l'efficacité frigorifique $e_c = Q_f/W$ en fonction de k , T_c , T_f .
2. Calculer e_c numériquement. Comparer à l'efficacité maximale (Carnot, $k = 1$).

1. Par le premier principe : $W + Q_c + Q_f = 0$. L'efficacité frigorifique est :

$$e_c = \frac{Q_f}{W} = \frac{Q_f}{-Q_c - Q_f} = \frac{1}{-Q_c/Q_f - 1} = \frac{1}{k T_c/T_f - 1}$$

2. Numériquement :

$$e_c = \frac{1}{1,2 \times 293/268 - 1} = \frac{1}{1,312 - 1} = \frac{1}{0,312} \approx \boxed{3,2}$$

Pour le cycle de Carnot ($k = 1$) :

$$e_c^{\text{Carnot}} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{268}{293 - 268} = \frac{268}{25} = \boxed{10,7}$$

La machine réelle est moins efficace que la machine de Carnot, conformément au second principe.

Exercice 11 - Pompe à chaleur

★★

Exercice

Une pompe à chaleur (PAC) utilise l'air d'une cave à $T_1 = 11^\circ\text{C}$ pour chauffer un ballon d'eau à $T_2 = 55^\circ\text{C}$.

1. Rappeler la définition du coefficient de performance (COP) d'une PAC.
2. Calculer le COP théorique maximal de cette installation.

1. Pour une pompe à chaleur, le COP est le rapport de la chaleur fournie au réservoir chaud sur le travail consommé :

$$\text{COP} = \frac{Q_c}{|W|}$$

2. Par le premier principe ($W + Q_c + Q_f = 0$) et le second principe pour un cycle réversible ($Q_c/T_c + Q_f/T_f = 0$) :

$$\frac{Q_f}{Q_c} = -\frac{T_f}{T_c} \Rightarrow \text{COP}_{\text{max}} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

En Kelvin : $T_1 = 284\text{ K}$ (source froide) et $T_2 = 328\text{ K}$ (réservoir chaud) :

$$\text{COP}_{\text{max}} = \frac{328}{328 - 284} = \frac{328}{44} \approx 7,45$$

Pour chaque joule de travail électrique consommé, la PAC fournit théoriquement 7,45 J de chaleur. En pratique, le COP réel est inférieur à cette valeur.